



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Clase N° 4

Evaluación de Herramientas Analíticas:
Regresiones

Uso de la inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos

Docente

Raicho Bojilov

Contenido

Introducción	4
1. Visión de conjuntos.....	5
2. Protocolo.....	7
3. Efecto de <i>Testscore</i> sobre el desempeño.....	9
4. Efecto de <i>Testscore</i> sobre la retención	21
Conclusiones	30
Bibliografía.....	31

Resultados de aprendizaje

- Estimar regresiones lineales o no lineales simples y multivariadas para evaluar herramientas analíticas o realizar análisis exploratorios.
- Interpretar y analizar los resultados de estas regresiones.
- Sintetizar sus conclusiones en una recomendación de política.

Introducción

En esta clase, exploraremos cómo realizar análisis de regresión lineal y no lineal con el fin de evaluar una herramienta analítica. Los métodos que utilizaremos también pueden aplicarse para estimar el efecto de una variable de interés, como una política o una característica individual de los trabajadores, sobre indicadores clave de la empresa.

Comenzaremos con una visión general del valor agregado del análisis de regresión en comparación con el análisis descriptivo y luego destacaremos los límites y restricciones del análisis de regresión. Finalizaremos la parte teórica de la clase con la presentación de un protocolo para el uso de regresiones lineales o no lineales. Luego, aplicaremos el protocolo para investigar si la herramienta analítica *Testscore*, presentada en la clase anterior, puede predecir el desempeño a largo plazo de los empleados de la empresa cuyos datos utilizamos. Avanzaremos paso a paso: primero, realizaremos un análisis visual de la relación entre *Testscore* y el desempeño; luego, consideraremos una regresión lineal del desempeño sobre *Testscore*, seguida de la introducción de otras variables exploratorias que potencialmente pueden afectar el desempeño. Posteriormente, consideraremos una especificación no lineal que es simple pero suficiente para revelar si existe una relación más compleja entre *Testscore* y el desempeño. En la última parte de la clase, finalizaremos nuestra evaluación de *Testscore* en su función principal como predictor de la probabilidad de retención en caso de contratación. Para ello, aplicaremos el protocolo de análisis de regresión al estudio de la relación entre *Testscore* y el indicador de retención de empleados recién contratados por más de seis meses. Los resultados corroboran nuestros hallazgos del análisis descriptivo de la clase anterior. Consideraremos el tema del análisis de regresión desde la perspectiva del gerente, no del analista experto en métodos estadísticos y computacionales avanzados. Por esta razón, el enfoque estará en proporcionar las herramientas más simples que permitan alcanzar el objetivo. En otras palabras, dados los objetivos y restricciones que enfrentan los gerentes, nos detendremos en el punto donde los beneficios marginales de introducir técnicas más avanzadas no justifican sus costos. Como veremos al final de la clase, el análisis descriptivo y las regresiones básicas pueden ser de gran utilidad para realizar y evaluar análisis empíricos.

1. Visión de conjuntos

El análisis de regresión ofrece la base para estimar la relación entre los principales indicadores de interés para las empresas, por un lado, y las herramientas analíticas, características individuales o políticas, por otro. Sus principales ventajas son:

- La relación se estima controlando por el efecto de muchas otras variables explicativas (variables que pueden tener un impacto en el resultado y pueden estar correlacionadas con las herramientas analíticas, características o políticas de la empresa).
- También se estima la precisión de la relación, controlando por el efecto de otras variables explicativas plausibles. La precisión de la estimación, en combinación con los parámetros estimados, nos permite evaluar la significancia estadística y económica de la relación que estudiamos.
- El análisis de regresión proporciona diversas medidas de la calidad de la aproximación de la relación entre el resultado de interés y el conjunto de variables explicativas.

Con respecto a este último punto, una cosa es saber que una variable es un predictor estadística y económicamente significativo de un resultado, y una cosa muy distinta es tener confianza en los tamaños de los efectos estimados. En términos simples, la diferencia es la misma que entre las respuestas a las preguntas “¿sí o no?” y “¿cuánto?”.

Estas ventajas, sin embargo, tienen sus costos. La aplicación de modelos analíticos más avanzados, como las regresiones lineales y no lineales, requiere que se cumplan ciertos supuestos teóricos, si el proceso de estimación ha de ser válido. Con frecuencia, presionados por la necesidad de obtener resultados rápidamente, los analistas no verifican estos supuestos. A veces, los supuestos son tan técnicos y abstractos que, en la práctica, no se pueden verificar. Su trabajo como gerente no incluye, ni puede incluir, el control sobre la correcta implementación de los métodos estadísticos, pero sí usted es responsable de las decisiones que se toman en base a la aplicación de estos métodos. En este contexto, mis sugerencias son:

- Empieza con lo simple: usa estadísticas descriptivas y análisis visual para llegar a un conjunto preliminar de resultados.

- Mantén el análisis lo más simple posible: esfuérzate por alcanzar los objetivos del proyecto analítico con el menor nivel posible de complejidad técnica. Solo argumentos muy sólidos deberían convencerle de avanzar del uso de regresiones lineales y no lineales simples hacia métodos estadísticos más exóticos y avanzados.
- Aplique siempre pruebas de sentido común: ¿Tienen sentido los resultados? ¿Corroboran su intuición y la intuición de otros involucrados? ¿Qué sucede en los casos extremos (por ejemplo, los mejores o peores *Testscores*)?
- Exige siempre una “historia”: un párrafo que explique qué encuentra el análisis y por qué.

2. Protocolo

Lo que sigue es una secuencia de pasos que sugiero que usted siga cuando estime el efecto de una herramienta analítica o cuando realice un análisis exploratorio:

1. **Representación visual y análisis de la relación** entre el resultado de interés, por un lado, y la herramienta analítica, características individuales o variable de política, por otro.
2. **División de la base de datos en dos partes:** una muestra de entrenamiento (*training sample*) y una muestra de prueba (*testing sample*). La muestra de entrenamiento se utiliza para la estimación del modelo, y la muestra de prueba se utiliza para evaluar la calidad del modelo.
3. **Regresión lineal del resultado de interés en la herramienta analítica, características individuales o política:** Esta regresión representa la mejor aproximación lineal de la relación entre la variable de resultado y la variable explicativa principal. Es similar en naturaleza al coeficiente de correlación, pero tiene algunas ventajas: no solo proporciona un coeficiente que representa la relación, sino también una medida de la precisión con la que estimamos ese coeficiente y un indicador de la calidad de la aproximación lograda por el modelo.
4. **Regresión lineal del paso 3, incluyendo variables adicionales** que puedan tener un impacto sobre la variable de resultado. Algunas de estas variables probablemente estén correlacionadas con la herramienta analítica, la característica individual o la variable de política. En consecuencia, si las omitimos de la regresión y, por tanto, las dejamos en el término de error (que representa el efecto sobre el resultado de aquellas variables no incluidas explícitamente en la regresión o que pueden tener un efecto, pero no observamos), entonces nuestra variable explicativa principal y el error estarán correlacionados. La existencia de tal correlación no cumple un supuesto clave para la estimación válida de modelos de regresión: que el término de error sea independiente de las variables explicativas. La inclusión de todas las variables explicativas adicionales plausibles reduce el riesgo de este problema, conocido como **sesgo por variable omitida**. Además, fortalece nuestra confianza en la credibilidad de la relación estimada entre el resultado de interés y las variables explicativas.
5. **Regresión no lineal del resultado sobre los deciles (o quintiles o cuartiles) de la herramienta analítica, característica individual o**

política: Cada decil de la herramienta analítica se representa mediante un indicador que toma el valor 1 si, para una observación determinada, la variable explicativa asociada tiene su valor en el decil correspondiente, y 0 en caso contrario. El coeficiente de este indicador capta el efecto promedio de la variable explicativa para ese decil. Representar la variable explicativa mediante sus deciles (también conocido como *discretización*) nos permite investigar, mediante una regresión simple, si el resultado y la variable explicativa están relacionados a través de una relación no lineal más compleja.

6. **Regresión no lineal del paso 5, incluyendo las variables de control adicionales del paso 4:** Nuevamente, aquí el objetivo es investigar si la relación encontrada en el paso 5 se mantiene o cambia. Si cambia, puede ser útil identificar qué variable(s) adicional(es) llevaron al cambio, estimando regresiones con diferentes subconjuntos de las variables explicativas adicionales.
7. **Evaluar la calidad de la especificación final usando la muestra de prueba:** Elegimos nuestra especificación final en base a la significancia de los coeficientes estimados y a la calidad general de la aproximación. Se puede calcular el R-cuadrado para los datos de prueba, lo cual proporciona una estadística resumen sobre la calidad de la aproximación. Además, se recomienda graficar los promedios observados y predichos de la variable de resultado por decil. De esta forma, podemos explorar cómo varía la calidad de la regresión a lo largo de la distribución de la variable de resultado. Por ejemplo, a una empresa podría interesarle especialmente ver si su herramienta analítica puede identificar tanto a los mejores como a los peores desempeños desde el momento de la contratación.
8. **Resumen de los resultados** del análisis en un párrafo que explique cuáles son los resultados y por qué: la historia.

3. Efecto de *Testscore* sobre el desempeño

En esta sección, aplicamos el protocolo para evaluar el efecto de *Testscore* sobre el desempeño. Realizamos esta aplicación en primer lugar porque corresponde al caso estándar en el que la variable de resultado es continua. *Testscore* está diseñado para predecir la retención de empleados recién contratados por más de seis meses, pero bien podríamos estar interesados en saber si también tiene poder predictivo sobre el desempeño de los empleados de largo plazo, es decir, aquellos contratados que permanecen en la empresa por más de seis meses.

Paso 1: Análisis visual

La Figura 1 muestra los valores observados de *Testscore* y desempeño. Ofrece una representación visual de la relación entre ambas variables en los datos. La nube amorfa de puntos en la figura sugiere que no existe una relación clara entre el desempeño y *Testscore*.

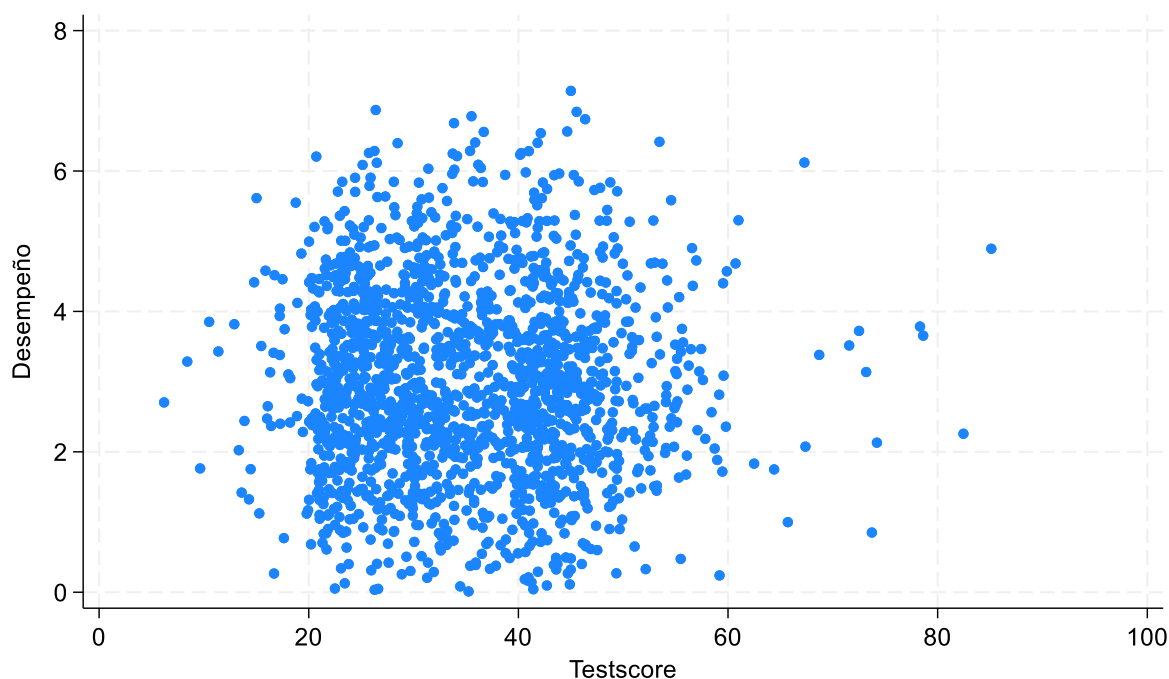


Figura 1. Gráfico del desempeño observado y *Testscore*

Paso 2: Datos de entrenamiento y de prueba

Dividimos aleatoriamente los datos disponibles en dos muestras: una submuestra de entrenamiento que contiene 1003 observaciones (60% de los datos) y una submuestra de prueba que contiene 683 observaciones (40% de los datos). No existe una regla fija sobre el tamaño de las dos muestras, pero la tradición es asignar 60% para la muestra de entrenamiento y 40% para la de prueba. Como se discutió en la clase 1, la idea detrás de esta división es utilizar la muestra de entrenamiento como “datos disponibles del pasado” para estimar la relación, y luego aplicar el modelo estimado a los “datos futuros” representados por la muestra de prueba.

Paso 3: Regresión lineal simple

La Tabla 1 presenta los resultados de la regresión lineal del desempeño sobre *Testscore*. La mayoría de las aplicaciones estadísticas entregan una tabla similar como parte del resultado estándar de la estimación de la regresión. Por supuesto, puede usar *Copilot* para generar una tabla similar en Excel. La primera columna incluye los nombres de las variables explicativas. Es importante notar que la lista de regresores siempre incluye la constante. La constante es el punto de referencia en la regresión: representa el valor de la variable de resultado cuando todas las otras variables son iguales a cero. También es igual al promedio si ninguna de las otras variables tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el resultado.

La segunda columna presenta los coeficientes estimados de las variables explicativas.

La tercera columna muestra las desviaciones estándar de los coeficientes estimados. La desviación estándar, en este contexto, es una medida de la precisión con la que se estima el coeficiente. Si la desviación estándar es alta, entonces la precisión de la estimación del coeficiente es baja y deberíamos tener menos confianza en que el coeficiente real de la variable explicativa esté cerca del valor estimado reportado en la columna 1.

La cuarta columna reporta los estadísticos t para cada coeficiente estimado. Se obtiene dividiendo el coeficiente estimado de la columna 1 entre la desviación estándar de la columna 2. El estadístico t tiene su propia distribución, que es similar a la normal, pero con algo más de masa en los extremos. Comparando

el valor estimado en la columna 4 con algunos valores críticos de la distribución del estadístico t , se puede determinar si el coeficiente reportado en la columna 1 es significativamente distinto de 0 en términos estadísticos.

El valor crítico usual que se utiliza para evaluar la significancia de un coeficiente es el asociado al nivel de significancia del 5%. “Nivel de significancia del 5%” significa que hay un 95% de probabilidad de que el coeficiente sea distinto de cero. El valor crítico asociado al nivel de significancia del 5% en muestras grandes es 1.96, o un número ligeramente inferior a 2 en muestras más pequeñas. Por lo tanto, como regla general, si el estadístico t estimado de un coeficiente es menos que 2, podemos rechazar la hipótesis de que el coeficiente es 0 con un nivel de significancia del 5%.

La quinta columna reporta la probabilidad actual de que el coeficiente sea igual a cero, basada en el estadístico t estimado en la columna 3. De hecho, esta columna facilita la evaluación de si un coeficiente es estadísticamente significativo. Si la probabilidad reportada es menor a 0.05, entonces el coeficiente es estadísticamente distinto de cero al nivel de significancia del 5%.

Finalmente, la sexta y la séptima columna reportan, respectivamente, el límite inferior y superior del intervalo de confianza del 95%. Los valores presentados en estas columnas indican el intervalo en el cual, en el 95% de los casos, se encuentra el valor del coeficiente de la variable explicativa. Si este intervalo incluye el valor 0, entonces podemos concluir que no podemos rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente estimado es igual a cero. El intervalo se calcula utilizando el estadístico t de la columna 3 y su distribución asociada. Representa una forma alternativa de evaluar si el coeficiente estimado es estadísticamente distinto de cero. Cabe destacar la complementariedad de los resultados reportados: si el valor 0 está fuera del intervalo de confianza del 95% para la ubicación del coeficiente de la variable explicativa, la probabilidad de que el coeficiente sea igual a 0 es menor al 5%. En consecuencia, podemos rechazar la hipótesis de que el coeficiente es igual a 0 al nivel de significancia del 5%.

Enfocándonos en los resultados reportados en la Tabla 1, encontramos que el coeficiente estimado de *Testscore* es cercano a cero y, de hecho, negativo: -0.001. En términos de interpretación, esto implica que un aumento de 1 punto

en *Testscore* conduce a una reducción en el desempeño de 0.001. Así, un puntaje perfecto de 100 resultaría en una reducción del desempeño de 0.1, lo que equivale aproximadamente al 3% del desempeño promedio. Para el *Testscore* promedio, el efecto estimado sobre el desempeño es de -0.026, lo cual representa menos del 1% del desempeño promedio. Por lo tanto, podemos concluir que, según los resultados de la regresión, el efecto de *Testscore* sobre el desempeño es prácticamente nulo.

La desviación estándar del coeficiente estimado es de 0.003, lo que es tres veces mayor que el propio coeficiente estimado. Por lo tanto, el estadístico *t* reportado en la columna 4 es mucho menor que 2 y, como lo confirma la columna 5, no podemos rechazar la hipótesis de que el coeficiente de *Testscore* en la regresión es cero. Estos resultados implican que *Testscore* no es un buen predictor del desempeño. Esta conclusión se confirma con el R-cuadrado reportado de 0. De hecho, el R-cuadrado ajustado es negativo!

Desempeño	Coef.	Desv. estd.	Estad. T	Prob. (Coef.=0)	[95% conf. Interval.]
<i>Testscore</i>	-0.001	0.003	-0.38	0.701	- 0.007 0.005
Const	3.034	0.116	26.26	0	2.808 3.261
Obs:	1003				
R-cuadrado	0.0001				
R-cuadrado, ajustado	- 0.0005				

Tabla 1. Regresión lineal del desempeño sobre *Testscore*

Paso 4: Regresión lineal multivariada

La Tabla 2 reporta los resultados de la regresión lineal del desempeño sobre *Testscore* y otras variables explicativas. Dado que la regresión incluye más de una variable explicativa, se denomina **multivariada**. La lista de variables explicativas adicionales incluye: si el trabajador llegó a la empresa mediante una recomendación o no, la edad, si tiene educación universitaria o no, la

distancia desde su hogar, si el trabajador es afrodescendiente, hispano o mujer, y la experiencia laboral general y específica. Las dos últimas variables son categóricas en el sentido de que incluyen como posibles valores varias opciones, como "sin experiencia", "2-5 años" de experiencia, etc. Para incluir estas variables en la regresión, creamos un indicador para cada posible respuesta, donde el indicador toma el valor de 1 si el trabajador ha dado la respuesta asociada y 0 en caso contrario.

Los resultados muestran que el coeficiente de *Testscore* se mantiene cercano a cero y no es estadísticamente significativo al nivel del 5%, incluso después de la inclusión de las variables explicativas adicionales. Además, encontramos que ninguna de las nuevas variables explicativas tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el desempeño. El coeficiente más cercano a ser estadísticamente significativo es el asociado a tener menos de un año de experiencia laboral específica relacionada: el coeficiente estimado es 0.229, con una desviación estándar de 0.122 y un estadístico *t* asociado de 1.88. Correspondientemente, la probabilidad de que el coeficiente estimado sea igual a cero es de 0.06, lo cual es mayor que 0.05, la probabilidad crítica asociada al nivel de significancia del 5%. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis de que el coeficiente es igual a cero al nivel de significancia del 5%. Llegamos a la misma conclusión al examinar el intervalo de confianza del 95%: incluye el valor 0.

Concluimos con una nota sobre la interpretación de las variables indicadoras, como las posibles respuestas a la pregunta sobre experiencia general y específica. La pregunta sobre experiencia laboral específica incluye las siguientes opciones:

- Ninguna
- Exp. específica
- 1-12 meses
- 1-2 años
- 2-5 años
- Más de 5 años

Sin embargo, es importante notar que la regresión **excluye el indicador para “Ninguna”**. Estas exclusiones se hacen por defecto para evitar un problema técnico llamado **multicolinealidad** (o indeterminación de los coeficientes). La categoría “Ninguna” se conoce como la **categoría de referencia** para la interpretación de los coeficientes de los diferentes niveles de experiencia específica.

La exclusión de “Ninguna” de la regresión implica que su efecto está capturado por la constante. Los coeficientes del resto de las categorías de experiencia específica se interpretan de forma relativa respecto a esta categoría de referencia. Por ejemplo, el coeficiente de 0.229 para la categoría “menos de un año” de experiencia específica significa que, en comparación con no tener experiencia, tener algo de experiencia específica (pero menos de un año) lleva a un aumento en el desempeño de 0.229.

Desempeño	Coef.	Desv. estd.	Estad. T	Prob. (Coef.=0)	[95% conf. Interval.]
<i>Testscore</i>	0.001	0.005	0.18	0.861	- 0.009 0.011
Referencia	-0.114	0.090	-1.26	0.207	- 0.291 0.063
Edad	0.000	0.000	-0.26	0.798	0.000 0.000
Edu. Uni.	-0.148	0.095	-1.56	0.118	- 0.333 0.038
Distancia a casa	-0.001	0.002	-0.32	0.745	- 0.004 0.003
Negro	-0.128	0.106	-1.21	0.227	- 0.335 0.080
Hispanico	-0.610	0.406	-1.5	0.133	- 1.407 0.187
Mujer	-0.098	0.108	-0.91	0.365	- 0.310 0.114
Exp. general:					-
2-5 años	0.071	0.143	0.5	0.619	0.209 0.352

5-10 años	0.130	0.158	0.83	0.409	-	0.180	0.441
10-15 años	0.057	0.216	0.26	0.791	-	0.367	0.481
>15 años	-0.014	0.252	-0.06	0.954	-	0.508	0.479
Exp. específica							
1-12 meses	0.229	0.122	1.88	0.061	-	0.011	0.469
1-2 años	-0.058	0.142	-0.41	0.684	-	0.336	0.220
2-5 años	0.189	0.136	1.39	0.166	-	0.079	0.457
>5 años	-0.142	0.209	-0.68	0.498	-	0.552	0.268
Const.	3.763	0.706	5.33	0		2.377	5.149
Obs.:	1003						
R-cuadrado	0.0692						
R-cuadrado, ajustado	0.0099						

Tabla 2. Regresión lineal multivariada del desempeño en *Testscore* y otras variables explicativas.

Paso 5: Regresión no lineal simple

La Tabla 3 presenta los resultados de la regresión del desempeño en los indicadores de los deciles de *Testscore*. La categoría omitida o de referencia es el primer decil, y todos los demás coeficientes se interpretan como el efecto de *Testscore* en el decil asociado con respecto a este. Los resultados muestran que ninguno de los deciles 2 a 10 tiene un efecto en el desempeño significativamente diferente del efecto de *Testscore* en el primer decil. En otras palabras, los aumentos en *Testscore* no provocan cambios (aumentos) en el desempeño y, en consecuencia, *Testscore* no tiene efecto sobre el desempeño. La ausencia de un efecto significativo de la variación en *Testscore* sobre el desempeño también implica que la regresión simple no lineal de la Tabla 3 no

mejora la calidad del ajuste, medida por R-cuadrado, con respecto a la regresión lineal simple de la Tabla 1.

Desempeño	Coef.	Desv. Estd.	Estad. T	Prob (Coef=0)	[95% conf. interval]
<i>Testscore</i> , deciles					
2	-0.565	1.016	-0.56	0.578	-2.560 1.429
3	0.102	0.852	0.12	0.905	-1.571 1.775
4	0.001	0.782	0	0.999	-1.535 1.536
5	0.178	0.776	0.23	0.819	-1.345 1.701
6	-0.103	0.777	-0.13	0.894	-1.629 1.422
7	0.070	0.779	0.09	0.928	-1.459 1.600
8	0.137	0.782	0.18	0.861	-1.397 1.671
9	-0.022	0.777	-0.03	0.977	-1.547 1.502
10	0.046	0.772	0.06	0.952	-1.469 1.562
Const	2.967	0.768	3.86	0	1.459 4.475
Obs:	1,003				
R-cuadrado	0.0048				
R-cuadrado, ajustado	- 0.0042				

Tabla 3. Regresión no lineal simple del desempeño en los deciles de *Testscore*

Paso 6: Regresión no lineal multivariada

La Tabla 4 presenta la regresión del desempeño sobre los deciles del *Testscore* y los otros variables explicativas presentadas en la Tabla 2. Los resultados muestran que la introducción de variables explicativas adicionales no genera cambios en el efecto estimado de *Testscore* sobre el desempeño: *Testscore* sigue sin tener ningún efecto sobre el desempeño. Ninguna de las nuevas variables explicativas tiene un efecto significativo sobre el desempeño. No es sorprendente que la introducción de muchas nuevas variables explicativas lleve a un aumento automático del R-cuadrado a 0.07. Sin embargo, una vez que se ajusta el R-cuadrado por el número de variables explicativas adicionales, la proporción de la variación explicada por los datos cae a solo un 1%.

Desempeño	Coef.	Desv. estd.	Estad. T	Prob. (Coef.=0)	[95% conf.	interval.]
<i>Testscore, deciles</i>						
2	-0.400	1.035	-0.39	0.699	-2.431	1.631
3	0.237	0.875	0.27	0.786	-1.479	1.953
4	0.128	0.807	0.16	0.874	-1.455	1.711
5	0.367	0.797	0.46	0.645	-1.197	1.932
6	0.065	0.801	0.08	0.936	-1.507	1.636
7	0.203	0.802	0.25	0.8	-1.370	1.776
8	0.406	0.808	0.5	0.616	-1.180	1.992
9	0.204	0.805	0.25	0.8	-1.375	1.783
10	0.240	0.805	0.3	0.766	-1.339	1.819
Referencia	-0.114	0.090	-1.26	0.208	-0.292	0.064
Edad	0.000	0.000	-0.29	0.769	0.000	0.000
Edu. uni	-0.146	0.095	-1.53	0.126	-0.333	0.041
Distancia a casa	-0.001	0.002	-0.37	0.714	-0.005	0.003
Negro	-0.133	0.106	-1.25	0.212	-0.341	0.076
Hispanico	-0.582	0.413	-1.41	0.159	-1.393	0.229
Mujer	-0.103	0.109	-0.95	0.342	-0.317	0.110
<i>Exp. general:</i>						
2-5 años	0.075	0.144	0.52	0.602	-0.208	0.358
5-10 años	0.122	0.159	0.77	0.441	-0.189	0.434
10-15 años	0.049	0.218	0.23	0.821	-0.378	0.476
>15 años	-0.031	0.253	-0.12	0.901	-0.528	0.465
<i>Exp. específica</i>						
1-12 meses	0.234	0.123	1.91	0.057	-0.007	0.475
1-2 años	-0.052	0.143	-0.36	0.715	-0.332	0.228
2-5 años	0.199	0.138	1.44	0.151	-0.072	0.470
>5 años	-0.085	0.212	-0.4	0.689	-0.500	0.331
Const.	3.581	1.037	3.45	0.001	1.546	5.616
Obs.:	1,003					
R-cuadrado	0.0755					
R-cuadrado, ajustado	0.0082					

Tabla 4. Regresión no lineal del desempeño en los deciles de *Testscore* y otras variables explicativas.

Paso 7: Calidad de la aproximación

La especificación más general que hemos estimado es la del paso 6. La Figura 2 grafica el desempeño observado y el desempeño predicho para cada uno de los deciles de desempeño. De esta manera, podemos evaluar qué tan cercanas están las predicciones de nuestro modelo a los datos realmente observados. Para cada decil, la figura también reporta el intervalo de confianza del 95% del promedio predicho del desempeño. En este contexto, nos interesa saber si el promedio del desempeño observado cae dentro del intervalo de confianza del 95% del desempeño predicho para los distintos deciles.

No es sorprendente que encontremos que el desempeño observado y el predicho son muy diferentes para la mayoría de los deciles, excepto el decil 6. De hecho, la figura muestra que, con la excepción del decil 6, el promedio del desempeño observado está siempre fuera del intervalo de confianza del 95% del promedio del desempeño predicho, siendo la brecha entre el desempeño observado y el predicho más pequeña en los deciles 4 al 6.

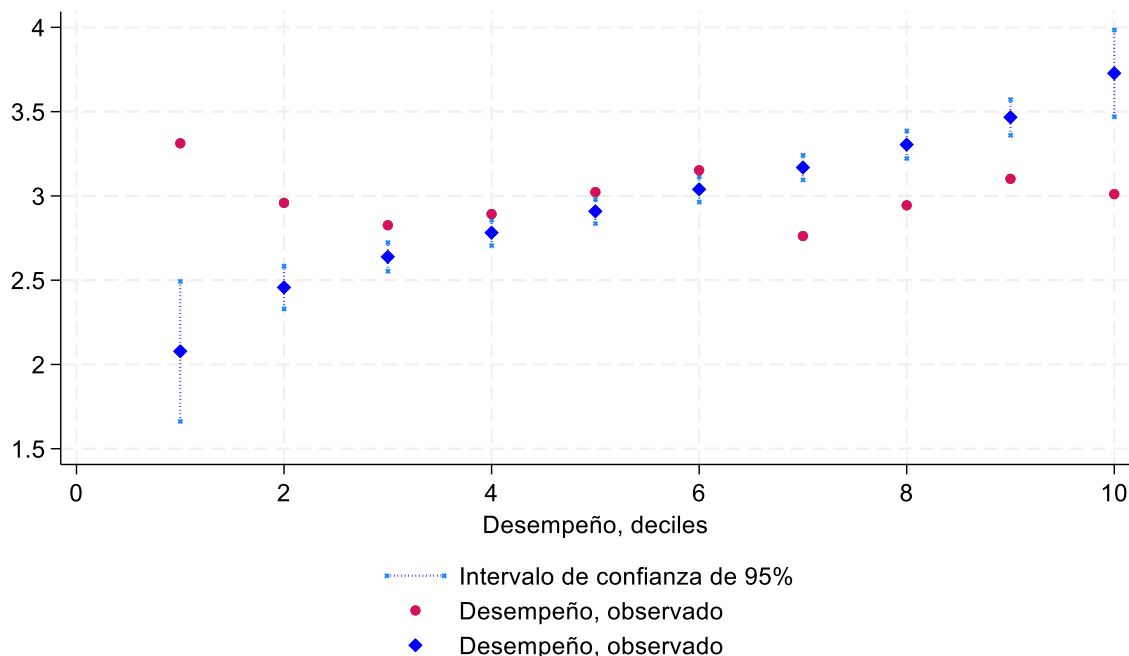


Figura 2. Desempeño observado y predicho para cada uno de los deciles del desempeño observado.

Paso 8: Conclusiones

Testscore no predice el desempeño de los empleados de largo plazo en la empresa (es decir, aquellos que permanecen en la empresa por más de seis meses). También observamos que otras variables explicativas, como la experiencia —tanto específica como general—, la educación, la edad, etc., no tienen ningún efecto sobre el desempeño de los empleados de largo plazo. Por lo tanto, el desempeño de los empleados de largo plazo parece estar determinado por factores muy específicos que no están relacionados con el *Testscore* ni con otros predictores típicos.

Concluimos nuestro análisis con una importante advertencia. Nuestro análisis anterior se centra en la relación entre *Testscore* y el desempeño solo para los empleados de largo plazo. Con base en esto, no podemos extrapolar y concluir que *Testscore* tampoco esté relacionada con el desempeño en la población de candidatos. La Figura 3 muestra por qué dicha extrapolación es errónea. Supongamos que existe una fuerte relación positiva entre el rendimiento y la puntuación de la prueba en la población de candidatos. En primer lugar, por defecto, no observamos el rendimiento de los candidatos que no son contratados. Si el proceso de contratación resulta en la eliminación de los candidatos con un puntaje bajo, no dispondremos de datos que podamos utilizar para estimar la relación entre el desempeño y *Testscore* en la parte inferior de la distribución de *Testscore*. En segundo lugar, no observamos el desempeño de los empleados que dejan la empresa durante sus primeros meses de empleo. Si solo los empleados con un *Testscore* muy alto permanecen empleados durante más de seis meses, tampoco podemos estimar la relación entre el desempeño y el *Testscore* para el resto de los empleados recién contratados.

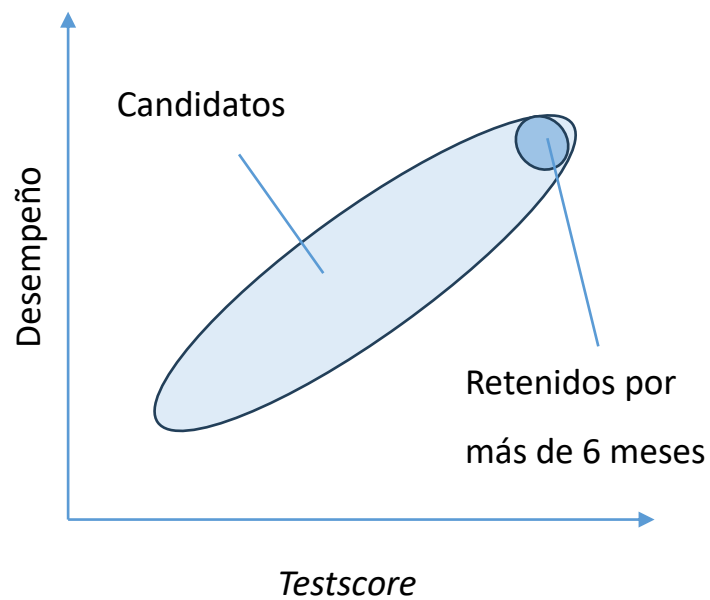


Figura 3. Consecuencias de la selección para la estimación de la relación entre *Testscore* y el desempeño.

4. Efecto de Testscore sobre la retención

Comenzamos el análisis del efecto de *Testscore* en la retención especificando el problema de su evaluación. Por definición, *Testscore* es una herramienta que mide la probabilidad de que un candidato permanezca empleado en la empresa durante más de seis meses. Esto implica implícitamente que el candidato tiene la oportunidad de permanecer en la empresa durante más de seis meses; es decir, que es contratado. Por esta razón, la variable de resultado correcta que podemos utilizar para evaluar *Testscore* es la retención condicionada a la contratación. En términos técnicos, nuestra variable de resultado de principal interés es un indicador que es:

- 1 si el individuo es contratado y retenido durante más de 6 meses;
- 0 si el individuo es contratado, pero no retenido durante más de 6 meses;
- No observado si el individuo no es contratado (es decir, tenemos una observación faltante).

Otra complicación de nuestro trabajo es que la variable de resultado no es continua, ya que solo toma dos valores: 0 o 1. En consecuencia, algunos supuestos técnicos formales sobre las propiedades del error en la regresión no se cumplen. Sin embargo, los resultados de la estimación de regresiones lineales con variables de resultado binarias son sorprendentemente buenos, especialmente si la probabilidad promedio no se acerca a 0 ni a 1. Existen modelos más avanzados para estimar la relación entre la retención, la condicional a la contratación (la retención, a partir de ahora, para simplificar) y la puntuación de la prueba: modelos de regresión probabilística. Sin embargo, para estimar estos modelos, es necesario hacer algunas suposiciones fuertes (a menudo poco realistas) sobre la distribución de los errores en las regresiones.

En los dos modelos de regresión probabilística más populares, los errores deben seguir la distribución normal o la distribución de valores extremos. En consecuencia, en la práctica, nos encontramos ante la opción de elegir entre dos métodos de estimación, cada uno con sus propias y significativas desventajas. Como se comentó en la sección 3, en tales circunstancias, mi sugerencia es seleccionar la opción más simple y transparente (con la clara

comprensión de que puede presentar problemas). Por esta razón, en esta sección utilizaremos regresiones lineales para estimar la relación entre la retención y *Testscore*.

Paso 1: Análisis visual

La Figura 4 presenta la relación entre la retención promedio observada y la retención promedio predicha por *Testscore* para cada decil. En nuestro análisis, debemos descartar los resultados de los 4 deciles inferiores, ya que sabemos, a partir de nuestro análisis descriptivo, que los reclutadores rechazan a la mayoría de estos candidatos antes de la entrevista. Por lo tanto, nos centramos en los resultados de los deciles 5 a 10. Observamos que la dinámica de *Testscore* y la retención son muy diferentes. De hecho, solo en el caso del decil 9, observamos que la retención promedio observada se encuentra dentro del intervalo de confianza del 95% de la probabilidad de retención predicha por *Testscore*. Estos resultados sugieren que no existe una relación positiva sólida entre la retención de los empleados recién contratados y *Testscore*.

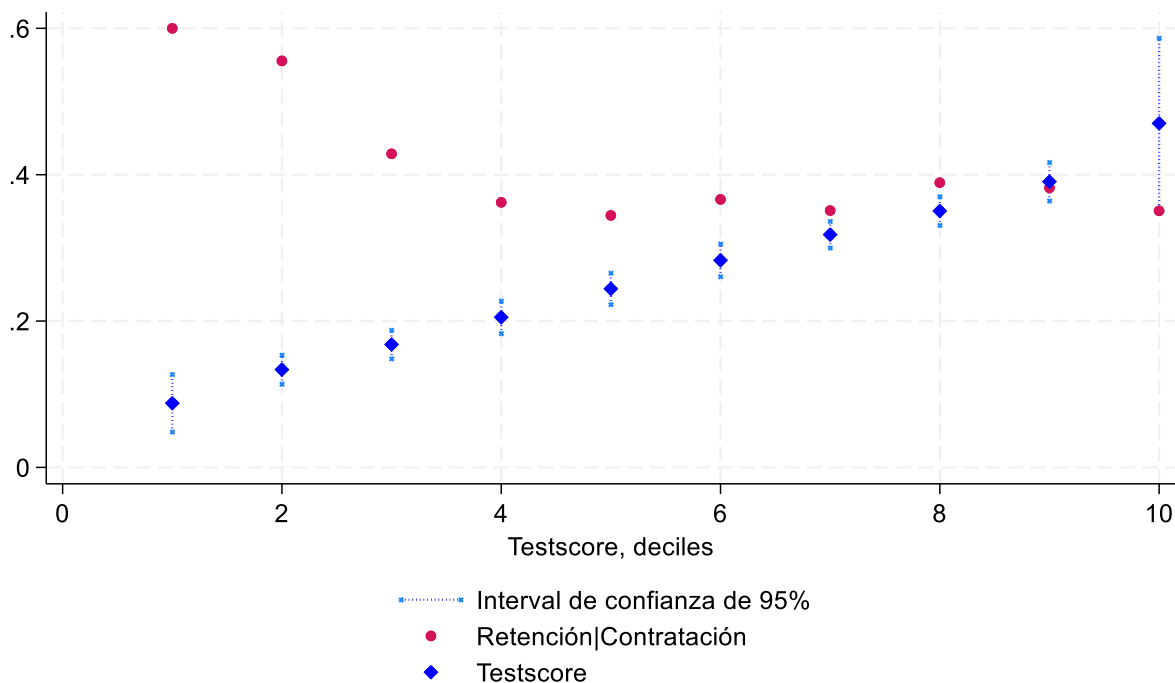


Figura 4. Comparación de la retención promedio observada condicional a la contratación y la retención prevista por *Testscore*, por deciles de *Testscore*.

Paso 2: Muestras de entrenamiento y de prueba

La base de datos incluye un total de 3018 observaciones. Asignamos aleatoriamente el 60 % de las observaciones a la submuestra de entrenamiento y el resto a la muestra de prueba.

Paso 3: Regresión lineal simple

La Tabla 5 presenta la regresión lineal simple de la retención de empleados recién contratados durante más de 6 meses en *Testscore*. Los resultados muestran que el coeficiente de *Testscore* no es estadísticamente diferente de cero con un nivel de significancia del 5%. La calidad de la aproximación también es baja.

Retención Contratación	Coef.	Desv. estd.	Estad. T	Prob. (Coef.=0)	95% conf. interval.	
<i>Testscore</i>	0.000	0.001	-0.14	0.887	-0.002	0.002
Const.	0.379	0.044	8.57	0	0.293	0.466
Obs.:	1,811					
R-cuadrado	0					
R-cuadrado, ajustado	-					
	0.0005					

Tabla 5. Regresión lineal simple de la retención condicional en *Testscore*

Paso 4: Regresión lineal multivariada

La Tabla 6 muestra los resultados de la reestimación de la regresión lineal del Paso 2, incluyendo también otras variables explicativas. Las variables explicativas adicionales que incluimos corresponden al conjunto estándar que ya utilizamos en la sección anterior. La introducción de estas nuevas variables explicativas no modifica nuestras estimaciones del efecto *Testscore* sobre la retención: el coeficiente *Testscore* se mantiene bajo y no es estadísticamente diferente de cero. La inclusión de nuevas variables explicativas tampoco mejora la calidad del ajuste de la regresión.

Del conjunto de variables explicativas adicionales, solo el indicador de raza "Negra" y el indicador de experiencia específica entre 2 y 5 años tienen un

efecto estadísticamente significativo sobre la retención. Ser "negro" aumenta la probabilidad de retención en 0,08 en comparación con la categoría de referencia de personas blancas. Este coeficiente sugiere la presencia de discriminación contra las personas negras en el mercado laboral local o la presencia de discriminación contra las personas blancas en la empresa. La primera posibilidad parece más probable. Una experiencia específica de entre 2 y 5 años aumenta la probabilidad de retención en 0,11 respecto a la categoría de referencia de empleados sin experiencia laboral específica. Este efecto es muy significativo desde el punto de vista económico: 0,11 equivale aproximadamente a un tercio de la probabilidad promedio de retención de los nuevos empleados durante más de seis meses. En español, un nuevo empleado promedio con una experiencia específica de entre 2 y 5 años tiene más de un tercio más de probabilidades de permanecer en la empresa durante más de seis meses que un nuevo empleado promedio sin experiencia específica.

Retención Contratación	Coef.	Desv. estd.	Estad. T	Prob. (Coef.=0)	95% conf. interval.	
<i>Testscore</i>	0.000	0.002	-0.22	0.827	-	0.003 0.003
Referencia	0.025	0.025	1.03	0.305	-	0.023 0.074
Edad	0.000	0.000	1.53	0.126	-	0.000 0.000
Edu. uni	-0.004	0.026	-0.17	0.868	-	0.055 0.046
Distancia a casa	0.000	0.001	0.01	0.99	-	0.001 0.001
Negro	0.082	0.027	3.04	0.002	-	0.029 0.135
Hispanico	-0.010	0.094	-0.11	0.915	-	0.194 0.174
Mujer	0.013	0.028	0.46	0.648	-	0.042 0.068
Exp. general:					-	
2-5 años	-0.036	0.039	-0.92	0.357	-	0.112 0.040

5-10 años	0.005	0.043	0.11	0.911	-	0.079	0.088
10-15 años	-0.066	0.055	-1.2	0.231	-	0.175	0.042
>15 años	0.016	0.068	0.24	0.81	-	0.117	0.150
Exp. específica							
1-12 meses	-0.044	0.032	-1.38	0.167	-	0.107	0.019
1-2 años	0.023	0.037	0.63	0.531	-	0.049	0.095
2-5 años	0.109	0.039	2.82	0.005	-	0.033	0.185
>5 años	-0.024	0.053	-0.45	0.654	-	0.128	0.081
Const.	0.339	0.144	2.35	0.019		0.057	0.621
Obs:	1,811						
R-cuadrado	0.05						
R-cuadrado, ajustado	0.0015						

Tabla 6. Regresión lineal multivariada de la retención condicional en *Testscore* y otras variables explicativas

Paso 5: Regresión simple no lineal

La Tabla 7 muestra que considerar una relación no lineal entre la retención y *Testscore* no mejora la calidad de la aproximación. Para todos los deciles de *Testscore*, no se observa un efecto estadísticamente significativo en la retención.

Retención Contratación	Coef.	Desv. estd.	Estad. T	Prob. (Coef.=0)	[95% conf.	Interval.]
Testscore, deciles						
2	-0.167	0.370	-0.45	0.652	-	0.892 0.559
3	-0.310	0.308	-1	0.315	-	0.914 0.295
4	-0.236	0.285	-0.83	0.407	-	0.795 0.323
5	-0.307	0.282	-1.09	0.276	-	0.860 0.246
6	-0.268	0.282	-0.95	0.343	-	0.821 0.285
7	-0.317	0.283	-1.12	0.262	-	0.871 0.237
8	-0.290	0.283	-1.02	0.307	-	0.845 0.266
9	-0.290	0.281	-1.03	0.303	-	0.841 0.262
10	-0.301	0.280	-1.07	0.283	-	0.851 0.249
Const.	0.667	0.280	2.38	0.017	0.118	1.215
Obs.:	1,811					
R-cuadrado	0.002					
R-cuadrado, ajustado	-					
	0.0029					

Tabla 7. Regresión no lineal simple de la retención condicional en los deciles de Testscore

Paso 6: Regresión multivariada no lineal

La inclusión de variables explicativas adicionales en la regresión no lineal no modifica nuestras conclusiones sobre el efecto de *Testscore* en la retención, en comparación con la regresión no lineal simple. Los detalles de los resultados se presentan en la Tabla 8. Estos confirman nuestros hallazgos previos sobre el efecto de la raza y la experiencia laboral específica en la retención.

Retención Contratación	Coef.	Desv. estd.	Estad. T	Prob. (Coef.=0)	[95% conf.	interval.]
<i>Testscore, deciles</i>						
2	-0.244	0.371	-0.66	0.51	-	0.971 0.483
3	-0.425	0.311	-1.37	0.172	-	1.035 0.186
4	-0.312	0.287	-1.09	0.278	-	0.875 0.252
5	-0.410	0.284	-1.44	0.149	-	0.967 0.147
6	-0.378	0.285	-1.33	0.185	-	0.936 0.181
7	-0.425	0.286	-1.49	0.137	-	0.985 0.135
8	-0.416	0.287	-1.45	0.147	-	0.979 0.146
9	-0.402	0.285	-1.41	0.16	-	0.961 0.158
10	-0.415	0.286	-1.45	0.146	-	0.975 0.145
Referencia	0.029	0.025	1.18	0.239	-	0.019 0.077
Edad	0.000	0.000	1.56	0.119	-	0.000 0.000
Edu. uni	-0.010	0.026	-0.38	0.703	-	0.061 0.041
Distancia a casa	0.000	0.001	0.02	0.986	-	0.001 0.001
Negro	0.083	0.027	3.06	0.002	-	0.030 0.136
Hispanico	-0.012	0.094	-0.12	0.903	-	0.197 0.173
Mujer	0.011	0.028	0.39	0.695	-	0.044 0.066
Exp. general:					-	
2-5 años	-0.036	0.039	-0.92	0.36	-	0.112 0.041

5-10 años	0.004	0.043	0.09	0.932	-	0.080	0.087
10-15 años	-0.069	0.056	-1.25	0.212	-	0.178	0.040
>15 años	0.017	0.068	0.25	0.805	-	0.117	0.151
Exp. específica							
1-12 meses	-0.045	0.032	-1.41	0.159	-	0.108	0.018
1-2 años	0.022	0.037	0.59	0.555	-	0.050	0.094
2-5 años	0.106	0.039	2.71	0.007	-	0.029	0.182
>5 años	-0.032	0.054	-0.59	0.553	-	0.137	0.073
Const.	0.739	0.310	2.38	0.017		0.130	1.347
Obs.:	1,811						
R-cuadrado	0.0532						
R-cuadrado, ajustado	0.019						

Tabla 8. Regresión no lineal multivariada de la retención condicional en los deciles de *Testscore*

Paso 7: Calidad de la aproximación

La especificación más general que hemos estimado es la del paso 6. La Figura 5 representa gráficamente la retención real y prevista para cada decil de retención predicha. De esta manera, podemos evaluar la proximidad entre la retención realmente observada y las predicciones de nuestro modelo. Para cada decil, la figura también indica el intervalo de confianza del 95% de la retención media prevista. En este contexto, nos gustaría saber si la retención media realmente observada se encuentra dentro del intervalo de confianza del 95% de la retención prevista para los diferentes deciles.

No es sorprendente que encontremos que el rendimiento observado y predicho es muy diferente para la mayoría de los deciles, excepto para los deciles 4 a 6. De hecho, la figura muestra que, con la excepción del decil 6, la retención media

observada siempre está fuera del intervalo de confianza del 95% de la retención media prevista.

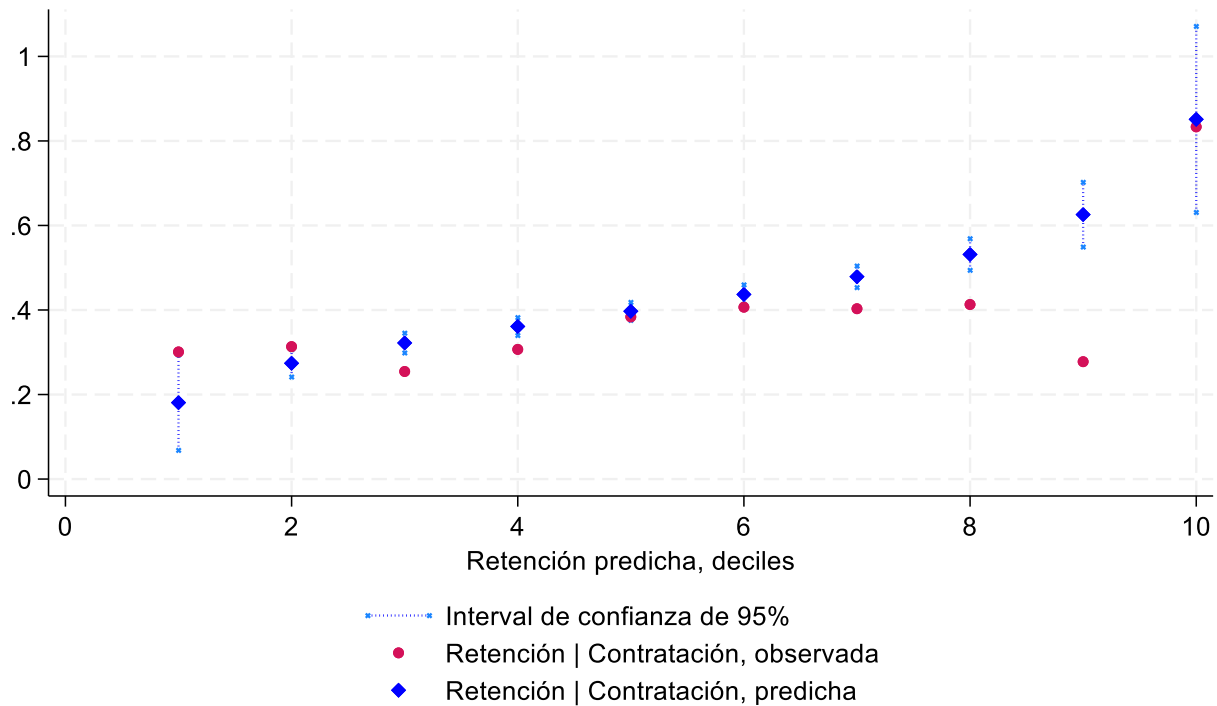


Figura 5. Retención observada y predicha para cada uno de los deciles de retención predicha

Conclusiones

Los reclutadores utilizan *Testscore* para preseleccionar candidatos para la entrevista. La mayoría de los candidatos con un *Testscore* en la parte inferior de la distribución de *Testscore* son rechazados en esta etapa. Con la condición de que se realice una entrevista, *Testscore* no predice ni la contratación ni los resultados laborales. En particular, todos los tipos de análisis de regresión, desde la regresión lineal simple hasta la regresión no lineal multivariada, muestran que *Testscore* no predice la probabilidad de retención de los nuevos empleados durante más de seis meses. También observamos que *Testscore* es irrelevante para el desempeño de los empleados de largo plazo. Con base en estos hallazgos, no recomendamos continuar utilizando la herramienta analítica *Testscore*.

Preguntas para discusión:

1. ¿Corre la empresa el riesgo de enfrentar problemas legales debido al uso de *Testscore*?
2. Si existiera una fuerte relación positiva entre *Testscore* y la retención, ¿qué patrones habríamos observado en los datos y el análisis descriptivo?
3. Si existiera una fuerte relación positiva entre *Testscore* y el rendimiento, ¿qué patrones habríamos observado en los datos y el análisis descriptivo?

Bibliografía

- Barr, Tavis; Bojilov, Raicho; Munasinghe, Lalith (2020). "Referrals and Search Efficiency: Who Learns What and When?" *Journal of Labor Economics*, Vol. 37(4), pp. 1009–1059.
- Cameron, C., Trivedi, P. (2006). *Microeconometrics*. Cambridge University Press.
- Varian, Hal R. (2014). "Big Data: New Tricks for Econometrics." *Journal of Economic Perspectives*, 28 (2): 3-28.



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE